

README & Guia de Instalação FinSight AI v5.0

FinSight AI v5.0 — G9-BR-TEAM-20 | Hackathon OCI 2026

1. Sobre o Projeto

FinSight AI é um assistente inteligente de saúde financeira desenvolvido em Python (FastAPI) + HTML/CSS/JS vanilla para o Hackathon OCI 2026. A solução classifica transações automaticamente, perfila o comportamento financeiro do usuário e gera recomendações personalizadas com score de 0-1000.

2. Tecnologias Utilizadas

Camada	Tecnologia	Versão
Backend	Python + FastAPI	3.11+
ML/Data	scikit-learn, pandas, numpy, joblib	latest
Banco de Dados	SQLite3	built-in
Frontend	HTML5 + Tailwind CSS + Chart.js	CDN
Cloud	OCI Compute + Object Storage	2026
Container	Docker (opcional)	—

3. Pré-requisitos

- Python 3.11 ou superior
- pip
- Acesso à internet (para CDN do frontend e sync OCI)
- (Opcional) Conta OCI com Instance Principals configurado

4. Instalação Local

4.1 Clone e Ambiente Virtual

```
git clone https://github.com/g9-br-team-20/finsight-ai.git cd finsight-ai python3 -m venv venv source venv/bin/activate # Linux/Mac venv\Scripts\activate # Windows
```

4.2 Instalação de Dependências

```
pip install fastapi uvicorn pydantic pandas numpy scikit-learn joblib
```

Nota: Para produção no OCI, instale também: `pip install oci`

4.3 Estrutura de Diretórios

```
finsight-ai/ ■■■■ main.py # API FastAPI ■■■■ index.html # Frontend SPA ■■■■ models/ #  
Modelos .pkl (auto-criado) ■ ■■■■ vetorizador_tfidf.pkl ■ ■■■■  
modelo_categoria_producao.pkl ■ ■■■■ codificador_categorias.pkl ■ ■■■■  
modelo_perfil_producao.pkl ■ ■■■■ codificador_perfil.pkl ■■■■ data/ # Banco SQLite  
(auto-criado) ■■■■ finsight.db
```

4.4 Execução Local

```
# Backend uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload # Acesse o frontend  
abrindo index.html no navegador # ou sirva via servidor estático: python -m  
http.server 8080
```

A API estará disponível em `http://localhost:8000` e a documentação interativa (Swagger UI) em `http://localhost:8000/docs`.

5. Deploy na OCI

5.1 Criar a Instância Compute

1. Acesse OCI Console → Compute → Instances → Create Instance
2. Escolha uma shape: VM.Standard.E4.Flex (2 OCPUs, 4GB RAM)
3. Selecione Oracle Linux 8 ou Ubuntu 22.04
4. Configure SSH keys e networking (VNC + Security List porta 8000)
5. Crie a instância

5.2 Configurar Instance Principals

```
# No OCI IAM: # 1. Crie uma Dynamic Group: finsight-dg # Matching Rule:  
instance.compartment.id = ' ' # # 2. Crie uma Policy: # allow dynamic-group  
finsight-dg to read objects in compartment id # where  
target.bucket.name='hackathon-one-g9-team-20'
```

5.3 Upload dos Modelos para Object Storage

```
oci os object put --bucket-name hackathon-one-g9-team-20 \ --file  
vetorizador_tfidf.pkl --name models/vetorizador_tfidf.pkl # Repita para todos os .pkl
```

5.4 Deploy na VM

```
# SSH para a instância ssh opc@ # Instale Python e dependências sudo dnf install  
python3 python3-pip -y pip3 install fastapi uvicorn pydantic pandas numpy  
scikit-learn joblib oci # Copie os arquivos (de sua máquina local) scp main.py  
index.html opc@:/home/opc/finsight-ai/ # Execute cd /home/opc/finsight-ai nohup  
uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 &
```

5.5 Systemd Service (Recomendado)

```
# /etc/systemd/system/finsight.service [Unit] Description=FinSight AI API  
After=network.target [Service] User=opc WorkingDirectory=/home/opc/finsight-ai  
ExecStart=/usr/local/bin/uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 Restart=always  
RestartSec=5 [Install] WantedBy=multi-user.target # Ativar: sudo systemctl enable
```

```
finsight sudo systemctl start finsight
```

6. Uso da API

Exemplo de chamada via cURL:

```
curl -X POST http://localhost:8000/analise-financeira \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "renda_mensal": 4500, "nivel_endividamento": 25, "frequencia_poupanca": "Media", "transacoes": [ {"descricao": "Supermercado", "valor": 420}, {"descricao": "Uber", "valor": 35} ], "metas": {"alimentacao": 600} }'
```

7. Equipe

Nome	Função	LinkedIn
Fabio C. Zinetti	Data Scientist	linkedin.com/in/fabiozinetti
João P. R. Deodato	Data Analyst	linkedin.com/in/jpdeodato
Edson H. F. da Silva	Data Analyst	linkedin.com/in/henriquesilvatech
Luciano R. da Silva	Back-End	—
Rodrigo M. Veiga	Back-End	—
André Neves Xavier	Back-End	—

8. Licença

Projeto desenvolvido para fins educacionais no Hackathon OCI 2026. Todos os direitos reservados à equipe G9-BR-TEAM-20.